



Análisis Integral y Optimización:

Estaciones Automatizadas de Café



ÍNDICE

1. ACERCA DEL CONJUNTO DE DATOS	3
2. PERFIL DEL CLIENTE	3
3. OBJETIVO PRINCIPAL	3
4. OBJETIVOS DE ANÁLISIS	3
5. PROCESO DEL ANÁLISIS	
• FASE 1: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS (MICROSOFT EXCEL)	4
• FASE 2: CONSULTAS Y VALIDACIÓN DE NEGOCIO (SQL SERVER)	5
• FASE 3: MODELADO Y VISUALIZACIÓN INTERACTIVA (POWER BI)	10
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	13

1. ACERCA DEL CONJUNTO DE DATOS

Datos de ventas de café de dos máquinas expendedoras ubicadas en Kiev, Ucrania. Contiene información de fecha, hora y monto de la venta, medio de pago y nombre del producto vendido.

El conjunto de datos contiene transacciones diarias registradas desde marzo del 2024 hasta marzo del 2025.

El dataset es de dominio público y se puede acceder a él mediante el siguiente enlace:

 <https://www.kaggle.com/datasets/ihelon/coffee-sales> ("Coffee Sales")

2. PERFIL DEL CLIENTE : "Kyiv Smart Vending Co."

- **La Empresa:** Una operadora de café automatizado en Ucrania que gestiona una red de máquinas expendedoras inteligentes en puntos estratégicos de la ciudad.
- **El Cliente (Stakeholder):** Carlos, Gerente de Operaciones, quien supervisa tanto los puntos de venta antiguos como las nuevas aperturas.
- **El escenario:** La empresa está en una fase de monitoreo de su red. Carlos necesita un reporte que consolide toda la operación para entender la salud financiera de la marca, pero que también le permita "bajar" al detalle de cada máquina para entender por qué una tiene un historial masivo y otra está apenas iniciando.

3. OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar un sistema de análisis integral que consolide la operación de todas las unidades de venta para identificar tendencias generales de consumo, optimizar el flujo de caja y evaluar la eficiencia individual de los puntos de venta dentro de la red.

4. OBJETIVOS DE ANÁLISIS

- **Desempeño Financiero Global:** Analizar la evolución de los ingresos y el volumen de transacciones desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025
- **Optimización por Hora:** Identificar las horas de mayor demanda para entender el flujo de transacciones a lo largo del día
- **Análisis de Productos:** Determinar el portafolio de productos más rentables para ajustar el inventario
- **Comportamiento de Pagos:** Evaluar la preferencia y el impacto en ventas del uso de efectivo frente a tarjeta
- **Rendimiento de Unidades:** Comparar la eficiencia y ventas promedio entre ambas máquinas expendedoras.

5. PROCESO DEL ANÁLISIS

FASE 1: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS (MICROSOFT EXCEL)

Al inicio del proyecto contaba con dos archivos csv: **index_1** (que contiene los registros de ventas de la máquina 1 desde 01/03/2024 hasta 23/03/2025) e **index_2** (que contiene los registros de ventas de la máquina 2 desde 08/02/2025 hasta 23/03/2025). Ambos datasets tenían los mismos encabezados de columna, salvo el archivo **index_1.csv**, que adicionalmente contenía la información de la tarjeta del cliente (**card**).

	A	B	C	D	E	F	G
1	date,datetime,cash_type,card,money,coffee_name						
2	2024-03-01	2024-03-01 10:15:50.520	card	ANON-0000-0000-0001	38.7	Latte	
3	2024-03-01	2024-03-01 12:19:22.539	card	ANON-0000-0000-0002	38.7	Hot Chocolate	
4	2024-03-01	2024-03-01 12:20:18.089	card	ANON-0000-0000-0002	38.7	Hot Chocolate	
5	2024-03-01	2024-03-01 13:46:33.006	card	ANON-0000-0000-0003	28.9	Americano	

index_1.csv

	A	B	C	D	E
1	date,datetime,cash_type,money,coffee_name				
2	2025-02-08	2025-02-08 14:26:04	cash	15.0	Tea
3	2025-02-08	2025-02-08 14:28:26	cash	15.0	Tea
4	2025-02-08	2025-02-08 14:33:04	card	20.0	Espresso
5	2025-02-08	2025-02-08 15:51:04	card	30.0	Chocolate with coffee

index_2.csv

El archivo **index_1.csv** contenía dos registros vacíos (filas en blanco) que se identificaron mediante el uso de filtros y se eliminaron del dataset.

Tanto como a **index_1.csv** e **index_2.csv**, se les añadió una columna **machine**. Esta columna, indica a qué máquina pertenece cada registro de venta de café.

Se procedió a consolidar ambos datasets en un solo archivo csv (**VENDING_MACHINES**). Teniendo en cuenta que la máquina 2 no contaba con la información de la tarjeta del cliente (**card**), se procedió a dejar los espacios en blanco para que en la fase 2 estos sean datos **NULL**.

Luego, la columna **datetime** (que contiene valores que indican fecha y hora al mismo tiempo) se dividió en 2 columnas usando la opción "Dividir texto en columnas", dando origen a la columna **hour** (indica la hora de la venta) y se eliminó **datetime**, al ya contar con la columna **date**.

Finalmente, de la columna **date** se calcularon dos nuevas columnas: **day** (indica el día de la semana de la venta) y "**month-year** (indica el año y mes de la venta); usando la función **TEXTO**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	machine	date	hour	cash_type	card	money	coffee_name	day	month-year
2	Vending Machine 1	2024-03-01	10:15:51	card	ANON-0000-0000-0001	38.70	Latte	Friday	2024-03
3	Vending Machine 1	2024-03-01	12:19:23	card	ANON-0000-0000-0002	38.70	Hot Chocolate	Friday	2024-03
4	Vending Machine 1	2024-03-01	12:20:18	card	ANON-0000-0000-0002	38.70	Hot Chocolate	Friday	2024-03
5	Vending Machine 1	2024-03-01	13:46:33	card	ANON-0000-0000-0003	28.90	Americano	Friday	2024-03

VENDING_MACHINES.csv (3,898 registros)

FASE 2: CONSULTAS Y VALIDACIÓN DE NEGOCIO (SQL SERVER)

Con el dataset consolidado (**VENDING_MACHINES.csv**), lo siguiente fue importarlo al gestor Microsoft SQL Server. Los datos se alojaron en una base de datos previamente creada llamada “vm”, en la tabla **dbo.VENDING_MACHINES**, asegurando que los tipos de datos fueran los correctos para el cálculo numérico.

dbo.VENDING_MACHINES
Columns
machine (nvarchar(50), not null)
date (date, not null)
hour (time(0), not null)
cash_type (nvarchar(50), not null)
card (nvarchar(50), null)
money (decimal(10,2), not null)
coffee_name (nvarchar(50), not null)
day (nvarchar(50), not null)
month_year (nvarchar(50), not null)

Estructura de la tabla vm.dbo.VENDING_MACHINES

En esta fase, utilicé SQL no solo para extraer información, sino como una herramienta de **auditoría y validación**. Desarrollé consultas específicas para cada objetivo del análisis, lo que me permitió confirmar la veracidad de las métricas y KPIs antes de proceder a la fase de visualización. A continuación, presento las consultas utilizadas para cada objetivo:

★ Desempeño Financiero Global

Para consolidar los datos registrados desde marzo-2024 hasta marzo-2025, de toda la red, procedí a calcular las métricas globales del negocio. Utilicé funciones de agregación (**SUM**, **COUNT** y **AVG**) para determinar los ingresos totales acumulados, el volumen total de transacciones y el ticket promedio global (consumo promedio en las máquinas expendedoras).

```
SELECT SUM(money) AS Ingresos_Totales_Acumulados,
       COUNT(*) AS Volumen_Total_Transacciones,
       AVG(money) AS Ticket_Promedio_Global
FROM VENDING_MACHINES;
```

Ingresos_Totales_Acumulados	Volumen_Total_Transacciones	Ticket_Promedio_Global
122321.58	3898	31.380600

Resultado

Luego, realicé una consulta para desglosar las 3 métricas anteriores para cada mes. Para ello, utilicé la cláusula **GROUP BY** para consolidar los datos cronológicamente mediante la columna **month_year**. Finalmente, para visualizarlo en orden ascendente, apliqué **ORDER BY**.

```
SELECT month_year,
       SUM(money) AS Ingresos_Totales,
       COUNT(*) AS Volumen_Total,
       AVG(money) AS Ticket_Promedio
FROM VENDING_MACHINES
GROUP BY month_year
ORDER BY month_year ASC;
```

month_year	Ingresos_Totales	Volumen_Total	Ticket_Promedio
2024-03	7050.20	206	34.224271
2024-04	6720.56	196	34.288571
2024-05	9063.42	267	33.945393
2024-06	7758.76	227	34.179559
2024-07	6915.94	237	29.181181
2024-08	7613.84	272	27.992058
2024-09	9988.64	344	29.036744
2024-10	13891.16	426	32.608356
2024-11	8590.54	259	33.168108
2024-12	8237.74	259	31.805945
2025-01	6398.86	201	31.835124
2025-02	16804.48	561	29.954509
2025-03	13287.44	443	29.994221

Resultado

★ Optimización por Horas y Días

Para identificar los periodos de mayor demanda, basándome en el comportamiento histórico de la red, procedí a calcular las métricas de la sección anterior, pero esta vez por día de la semana y hora del día.

Utilicé funciones de agregación (**SUM**, **COUNT** y **AVG**) para las métricas, luego agrupé por días de la semana (columna **day**). Como los valores de esa columna son tipo texto, usé la función **DATEPART** para extraer el número del día de la semana de la columna **date**, logrando que al usar la cláusula **ORDER BY**, los valores de la semana se muestren en orden cronológico.

```
SELECT
    day,
    SUM(money) AS Total_ingresos,
    COUNT(*) AS Numero_transacciones,
    AVG(money) AS Ticket_promedio
FROM VENDING_MACHINES
GROUP BY day, DATEPART(WEEKDAY, date)
ORDER BY DATEPART(WEEKDAY, date) ASC;
```

day	Total_ingresos	Numero_transacciones	Ticket_promedio
Sunday	15471.06	493	31.381460
Monday	18714.10	591	31.665143
Tuesday	19148.38	604	31.702615
Wednesday	17182.46	553	31.071356
Thursday	17025.40	540	31.528518
Friday	18357.66	586	31.327064
Saturday	16422.52	531	30.927532

Resultado

Para realizar una consulta con los indicadores claves anteriores pero enfocada en la hora de la venta, utilicé la función de tipo **DATEPART** para extraer solo la hora de la columna **hour**. Posteriormente, apliqué funciones de agregación (**SUM**, **COUNT** y **AVG**) para el cálculo de desempeño y agrupé los resultados por hora mediante la cláusula **GROUP BY**.

```
SELECT
    DATEPART(HOUR, hour) AS Hora,
    SUM(money) AS Total_ingresos,
    COUNT(*) AS Numero_transacciones,
    AVG(money) AS Ticket_promedio
FROM VENDING_MACHINES
GROUP BY DATEPART(HOUR, hour)
ORDER BY Hora ASC;
```

Hora	Total_ingresos	Numero_transacciones	Ticket_promedio
6	149.40	5	29.880000
7	3161.02	99	31.929494
8	7329.88	246	29.796260
9	7697.28	258	29.834418
10	11357.52	363	31.287933
11	9411.10	316	29.781962
12	8190.62	271	30.223690
13	7448.76	241	30.907717
14	7705.80	245	31.452244
15	8380.02	267	31.385842

Resultado

Hora	Total_ingresos	Numero_transacciones	Ticket_promedio
16	9810.84	306	32.061568
17	8572.76	268	31.987910
18	7965.60	247	32.249392
19	8461.96	253	33.446482
20	5821.92	177	32.892203
21	6835.94	210	32.552095
22	3934.16	123	31.985040
23	87.00	3	29.000000

Adicionalmente, realicé una consulta para segmentar la columna **hour**, creando una agrupación por **Franja Horaria**. Para esto, utilicé la función lógica **CASE WHEN**, permitiendo categorizar los indicadores claves en **Mañana**, **Tarde**, **Noche** y **Madrugada**. Finalmente, ordené de forma descendente los ingresos totales para identificar fácilmente la franja horaria más rentable.

```
SELECT
    CASE
        WHEN DATEPART(HOUR, hour) BETWEEN 6 AND 11 THEN 'Mañana'
        WHEN DATEPART(HOUR, hour) BETWEEN 12 AND 17 THEN 'Tarde'
        WHEN DATEPART(HOUR, hour) BETWEEN 18 AND 23 THEN 'Noche'
        ELSE 'Madrugada'
    END AS Franja_Horaria,
    SUM(money) AS Total_Ingresos,
    COUNT(*) AS Numero_transacciones,
    AVG(money) AS Ticket_promedio
FROM VENDING_MACHINES
GROUP BY
    CASE
        WHEN DATEPART(HOUR, hour) BETWEEN 6 AND 11 THEN 'Mañana'
        WHEN DATEPART(HOUR, hour) BETWEEN 12 AND 17 THEN 'Tarde'
        WHEN DATEPART(HOUR, hour) BETWEEN 18 AND 23 THEN 'Noche'
        ELSE 'Madrugada'
    END
ORDER BY Total_Ingresos DESC;
```

Franja_Horaria	Total_Ingresos	Numero_transacciones	Ticket_promedio
Tarde	50108.80	1598	31.357196
Mañana	39106.20	1287	30.385547
Noche	33106.58	1013	32.681717

Resultado

★ Análisis de Productos

En esta sección, me propuse analizar la demanda de cada tipo de café que se vende en las máquinas expendedoras para estandarizar la oferta de los productos.

Para ello, realicé una consulta para calcular las métricas de desempeño por cada producto y la participación (%) de cada uno según sus ingresos totales. Sobre el cálculo de dicha participación, apliqué la función **CAST** para transformar el resultado en un tipo de dato **DECIMAL** con dos dígitos de precisión. Posteriormente, mediante la cláusula **GROUP BY**, agrupé los indicadores de desempeño para cada tipo de café usando la columna **coffee_name**. Finalmente, ordené los resultados en orden descendente según los ingresos totales.

```
SELECT
  coffee_name,
  SUM(money) AS Total_ingresos,
  COUNT(*) AS Cantidad_vendida,
  CAST(SUM(money) * 100.0 / SUM(SUM(money)) OVER() AS DECIMAL(10,2)) AS Participacion,
  ROUND(AVG(money), 2) AS Precio_Promedio
FROM VENDING_MACHINES
GROUP BY coffee_name
ORDER BY Total_ingresos DESC;
```

coffee_name	Total_ingresos	Cantidad_vendida	Participacion	Precio_Promedio
Latte	28658.30	806	23.43	35.560000
Americano with Milk	26369.12	868	21.56	30.380000
Cappuccino	18514.14	517	15.14	35.810000
Americano	15437.26	593	12.62	26.030000
Hot Chocolate	10172.46	282	8.32	36.070000
Cocoa	8678.16	243	7.09	35.710000
Cortado	7534.86	292	6.16	25.800000
Espresso	3187.28	152	2.61	20.970000
Irish whiskey	525.00	21	0.43	25.000000
Coffee with Irish whiskey	464.00	16	0.38	29.000000
Irish whiskey with milk	405.00	15	0.33	27.000000
Double Irish whiskey	336.00	12	0.27	28.000000
Chocolate with milk	324.00	12	0.26	27.000000
Tea	240.00	16	0.20	15.000000
Caramel with Irish whiskey	224.00	8	0.18	28.000000
Super chocolate	168.00	6	0.14	28.000000
Mochaccino	150.00	5	0.12	30.000000
Chocolate with coffee	150.00	5	0.12	30.000000
Irish with chocolate	135.00	5	0.11	27.000000
Caramel with chocolate	112.00	4	0.09	28.000000
Vanilla with Irish whiskey	84.00	3	0.07	28.000000
Caramel with milk	75.00	3	0.06	25.000000
Double espresso with milk	64.00	2	0.05	32.000000
Caramel coffee	56.00	2	0.05	28.000000
Double vanilla	47.00	2	0.04	23.500000
Hot milkshake	30.00	1	0.02	30.000000
Coffee with chocolate	28.00	1	0.02	28.000000
Double espresso	27.00	1	0.02	27.000000
Double ristretto	27.00	1	0.02	27.000000
Vanilla coffee	27.00	1	0.02	27.000000
Double chocolate	25.00	1	0.02	25.000000
Chocolate	25.00	1	0.02	25.000000
Caramel	22.00	1	0.02	22.000000

Resultado

★ Comportamiento de Pagos

El objetivo de esta sección es comparar la efectividad del uso de efectivo frente a tarjeta, y evaluar la preferencia e impacto en las ventas del uso de los métodos de pago mencionados.

Realicé una consulta para mostrar los ingresos y el ticket promedio usando funciones de agregación (**SUM**, y **AVG**). Además, calculé un ratio de métodos de pago sobre el cual apliqué la función **CAST** para obtener un dato

DECIMAL con dos dígitos de precisión. Finalmente, usé la cláusula **GROUP BY** para agrupar por la columna **cash_type** y **ORDER BY** para mostrar los valores en orden descendente según los **Ingresos**.

```
SELECT
    cash_type,
    SUM(money) AS Ingresos,
    CAST(SUM(money) * 100.0 / SUM(SUM(money)) OVER() AS DECIMAL(10,2)) AS Ratio,
    CAST(AVG(money) AS DECIMAL(10,2)) AS Ticket_promedio
FROM VENDING_MACHINES
GROUP BY cash_type
ORDER BY Ingresos DESC;
```

cash_type	Ingresos	Ratio	Ticket_promedio
card	117114.58	95.74	31.41
cash	5207.00	4.26	30.81

Resultado

★ Rendimiento de Unidades

Con el fin de hacer un diagnóstico individual por unidad, llevé a cabo una segmentación de los hallazgos anteriores por cada máquina para identificar desviaciones o éxitos específicos.

Procedí a realizar una consulta para obtener algunas métricas de desempeño por unidad. Utilicé la función **COUNT** con el modificador **DISTINCT** sobre la columna **date** para calcular los días operativos de cada máquina, evitando duplicidades. Con los días operativos, pude realizar el cálculo de las ventas promedio diarias de cada máquina. Finalmente, mediante la cláusula **GROUP BY**, agrupé los resultados por los valores de la columna **machine**.

```
SELECT
    machine,
    SUM(money) AS Total_ingresos,
    COUNT(DISTINCT date) AS Dias_operativos,
    ROUND(SUM(money) / COUNT(DISTINCT date), 2) AS Ventas_Promedio_Diarias,
    AVG(money) AS Ticket_promedio
FROM VENDING_MACHINES
GROUP BY machine;
```

machine	Total_ingresos	Dias_operativos	Ventas_Promedio_Diarias	Ticket_promedio
Vending Machine 1	115431.58	381	302.970000	31.746859
Vending Machine 2	6890.00	41	168.050000	26.297709

Resultado

Adicionalmente, realicé un análisis de recurrencias de tarjeta sobre la máquina 1, ya que esta es la única que registra el identificador de la tarjeta en la columna **card** (en la máquina 2, los valores son **NULL**). Elaboré una consulta usando la función **COUNT** sobre la columna **card** para obtener el número de transacciones por cliente. Luego, apliqué **GROUP BY** sobre la misma columna y **WHERE** para excluir los valores **NULL**. Además, para

identificar qué tarjetas presentan recurrencias, empleé la cláusula **HAVING** para filtrar aquellas tarjetas con más de una transacción. Por último, ordené de forma descendente los resultados por el número de transacciones.

```
SELECT
    card,
    COUNT(*) AS numero_transacciones
FROM VENDING_MACHINES
WHERE card IS NOT NULL
GROUP BY card
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY numero_transacciones DESC;
```

card	numero_transacciones
ANON-0000-0000-0012	129
ANON-0000-0000-0141	108
ANON-0000-0000-1163	77
ANON-0000-0000-0276	69
ANON-0000-0000-0009	67
ANON-0000-0000-0507	51
...	...
...	...
...	...
ANON-0000-0000-0976	2
ANON-0000-0000-0991	2
ANON-0000-0000-1000	2

Resultado (545 filas)

FASE 3: MODELADO Y VISUALIZACIÓN INTERACTIVA (POWER BI)

En esta fase, procedí a cargar el dataset **VENDING_MACHINES.csv** en Power BI para la construcción de un dashboard interactivo. Utilizando lenguaje DAX, adicione columnas calculadas y medidas para poder elaborar los gráficos que formarán parte del dashboard y que muestran las métricas de desempeño.

A partir de la columna **hour**, extraje el valor numérico de la hora para facilitar el análisis temporal, creando la columna calculada **Solo_Hora**:

```
Solo_Hora = HOUR('VENDING_MACHINES'[hour])
```

Para el cálculo de los KPIs, creé cuatro medidas fundamentales:

- **Total Ingresos:** Utilicé la función **SUM** sobre la columna **money** para obtener la rentabilidad global.

```
Total Ingresos = SUM(VENDING_MACHINES[money])
```

- **Total Transacciones:** Empleé **COUNTROWS** sobre la tabla **VENDING_MACHINES**, para contabilizar el volumen total de operaciones.

```
Total Transacciones = COUNTROWS(VENDING_MACHINES)
```

- **Ticket Promedio Global:** fue elaborada a partir de las medidas **Total Ingresos** y **Total Transacciones** usando la función **DIVIDE** para garantizar un cálculo seguro ante posibles valores nulos

```
Ticket Promedio Global = DIVIDE([Total Ingresos],[Total Transacciones])
```

- **Ventas Promedio Diarias:** Para normalizar el rendimiento, utilicé la función **DIVIDE**, dividí **Total Ingresos** entre el conteo único de días mediante **DISTINCTCOUNT** sobre la columna **date**, para evitar fechas duplicadas en el cálculo.

```
Ventas Promedio Diarias = DIVIDE([Total Ingresos],  
DISTINCTCOUNT(VENDING_MACHINES[date]),0)
```

Con las métricas y KPIs calculados realicé dos tareas importantes: introduje una tabla auxiliar para mostrar los días de la semana por orden cronológico. Luego, procedí a crear el dashboard de manera que facilite la toma de decisiones, dividiendo el área de trabajo en secciones:

- ❖ **Sección de Indicadores Principales (KPIs Globales):** En la parte superior central, utilicé tarjetas para mostrar los Ingresos Totales Acumulados (\$ 122,321.58), el volumen Total de Transacciones (3898) y el Ticket Promedio Global (\$ 31.38). Su ubicación permite una lectura rápida del estado general del negocio.
- ❖ **Sección de Filtros Dinámicos :** En la parte superior derecha coloqué segmentadores (slicers) por Año-Mes, Máquina y cash_type (método de pago) para poder obtener un análisis más detallado.
- ❖ **Análisis de Tendencias Temporales (Sección Central):** Empleé un gráfico combinado de columnas y líneas para evaluar las tendencias a lo largo del tiempo (mar-2024 a mar-2025). Las columnas representan el volumen de las transacciones y la línea sigue los ingresos, facilitando la visualización mes a mes de ambas métricas.
- ❖ **Análisis Multidimensional (Paneles laterales e inferiores)**
 - **Por Día y Hora:** En la parte lateral derecha, utilicé un Gráfico de barras para hacer seguimiento de los ingresos por día de la semana y un Gráfico de columnas para visualizar el comportamiento de las transacciones por hora.
 - **Por Producto:** Introduje una matriz en la parte inferior izquierda que muestra las métricas de desempeño principales para cada producto.
 - **Por Método de Pago:** Para evidenciar la distribución de los ingresos tanto por tarjeta (**card**) o efectivo (**cash**), utilicé un gráfico de anillos.
 - **Por Unidad:** Un Gráfico de columnas muestra las ventas promedio diarias de la máquina 1 y máquina 2.

A continuación se muestra el dashboard interactivo finalizado:

ANÁLISIS OPERATIVO DE VENTAS Y TENDENCIAS

122,321.58

Ingresos Totales Acumulados

3898

Total Transacciones

31.38

Ticket Promedio Global

Año-Mes

Todas

Máquina

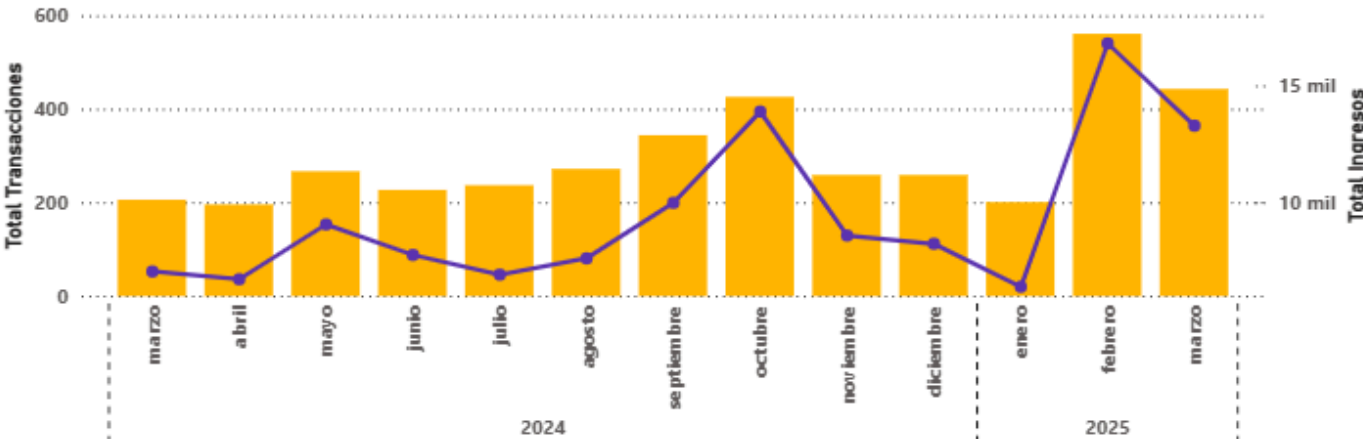
Todas

cash_type

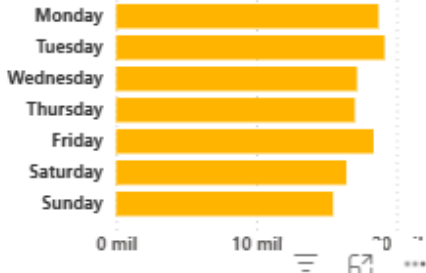
Todas

Total Transacciones y Total Ingresos por Año y Mes

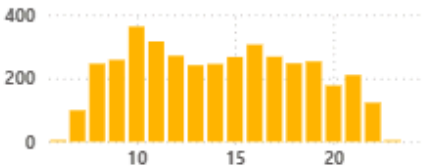
Total Transacciones Total Ingresos



Total Ingresos por Día

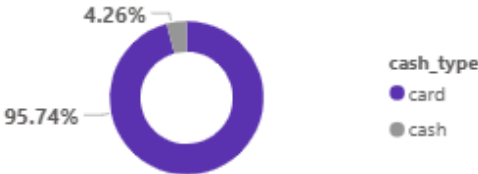


Total Transacciones por Hora

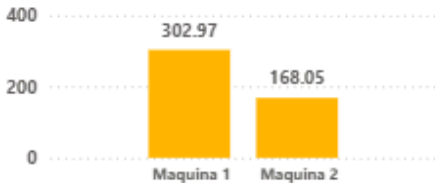


coffee_name	Total Transacciones	Total Ingresos	Ticket Promedio
Latte	806	28,658.30	35.56
Americano with Milk	868	26,369.12	30.38
Cappuccino	517	18,514.14	35.81
Americano	593	15,437.26	26.03
Hot Chocolate	282	10,172.46	36.07
Cocoa	243	8,678.16	35.71
Cortado	292	7,534.86	25.80

Total Ingresos por Método de Pago



Ventas Promedio Diarias por Máquina



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A través del desarrollo de este sistema de análisis integral (consolidando la data en **Excel**, validando la precisión de las métricas mediante **SQL Server** y desplegándola de manera interactiva en **Power BI**), se logró mapear con éxito la operación de la red de máquinas expendedoras. Este ecosistema analítico permitió diagnosticar las tendencias generales de consumo, identificar que el flujo de caja está altamente digitalizado y determinar que existe una brecha de eficiencia significativa entre ambas unidades, cumpliendo así con el objetivo principal del proyecto.

- **Desempeño Financiero Global:** El negocio muestra una tendencia favorable con un total de ingresos acumulados de \$122,321.58 y 3898 transacciones y un ticket promedio global de \$31.38, destacando picos históricos de facturación en octubre de 2024 y febrero de 2025. Se sugiere planificar el stock de insumos con un mes de anticipación (setiembre y enero) para asegurar la disponibilidad de productos y cubrir eficientemente la demanda en temporadas altas. Cabe resaltar que en los dos últimos meses del análisis, se observa un incremento en los ingresos y volumen de transacciones, esto es atribuido a la introducción operativa de la máquina 2 en febrero de 2025.
- **Optimización Temporal (Días y Horas):** La mayoría de ingresos se concentran fuertemente los lunes y martes, decayendo hacia el fin de semana, siendo el domingo el día con menores ventas. A nivel horario, las transacciones se disparan a partir de las 8:00 am y se mantienen fuerte durante la tarde y decayendo hasta la noche, registrando que las 10:00 am es el pico más alto de actividad. Teniendo en cuenta esto, se recomienda programar el reabastecimiento técnico, limpieza y mantenimiento de las máquinas los días de menor actividad (como los domingos) o en la madrugada, evitando dejar las unidades fuera de servicio durante las horas pico de la semana.
- **Análisis de Productos:** Los cafés tipo Latte y Americano with Milk sostienen el núcleo del negocio al liderar los ingresos globales (con una participación del 23.43% y 21.56%, respectivamente), en contraste con opciones como el Caramel o Double chocolate, que presentan la menor participación (juntos un 0.04% de las ventas). Lo ideal sería optimizar el espacio físico interno de las máquinas asignando más slots de inventario a estos dos productos estrella para evitar quiebres de stock, y evaluar promociones para incentivar la salida de los productos de menor rotación.
- **Comportamiento de Pagos:** Existe una preferencia digital abrumadora, donde el pago con tarjeta representa el 95.74% de los ingresos totales frente a un uso de efectivo del 4.26%. Dado que la operación prescinde casi en su totalidad del dinero en efectivo, se debería evaluar el costo-beneficio de retirar los lectores de monedas y billetes en futuras expansiones, reduciendo así costos de mantenimiento de hardware y mitigando riesgos de vandalismo.

- **Rendimiento de Unidades:** La Máquina 1 duplica la eficiencia de la operación con ventas promedio diarias de \$302.97, en comparación con los \$168.05 de la Máquina 2, esto podría deberse a que esta última fue introducida en los dos últimos meses del análisis. Asimismo, mediante el análisis de base de datos, la Máquina 1 pudo identificar a 545 clientes recurrentes (con al menos dos transacciones) al contar con lector de ID de tarjeta, una función ausente en la Máquina 2. Se recomienda realizar un estudio de geolocalización para evaluar si la Máquina 2 debe ser reubicada a una zona con mayor tránsito o esperar su maduración comercial, en paralelo, se aconseja evaluar la estandarización de su software para que también capture el identificador de tarjeta y permita replicar las estrategias de fidelización en ambos puntos.